Faculty of Information Technology (FIT) – Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS)

CS423 / CSC15003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

AI POLICY · TEMPLATES — 2026 v1.0

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

---

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	**NGUYỄN BẢO AN**
Student ID:	**23120207**
Assignment ID:	**HW02-AI**
Assignment Title:	**HW02 – Domain Testing on EShop**
Assignment date:	**15/10/2026**
AI tool(s) used:	**Antigravity Assistant (Google DeepMind — Model: Gemini 3.8 Flash High)**
AI assistance declared:	**[X] Yes [ ] No**

---

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: **VALID** / **INVALID** / **INCOMPLETE**.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.

---

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #1: Test Case Design & Phân tích biên cho FR-06 (Product Detail)Tool: Antigravity (Gemini 3.8 Flash High)**Time:** 09:15 15/10/2026**Prompt:** *"Phân tích component ProductDetail.jsx trong EShop và thiết kế bộ test case kiểm thử miền và phân tích giá trị biên cho ô nhập số lượng và nút Thêm vào giỏ hàng."*	AI sinh ra 8 test case tập trung vào luồng thông thường: nhập số lượng 1, 5, 10, kiểm tra hiển thị tên sản phẩm, giá tiền và hình ảnh. AI kết luận chức năng đạt chuẩn.	**INCOMPLETE**	Đối chiếu **ISTQB CTFL v4.0** Mục 4.2.1 (Phân hoạch tương đương) & Mục 4.2.2 (Phân tích giá trị biên 2-point/3-point):1. AI bỏ qua các biên không hợp lệ dưới mức 1 ($Q = 0, Q = -1, Q = -100$).2. AI hoàn toàn bỏ qua bẫy trạng thái React `clickCount === 0` nuốt sự kiện click đầu tiên.	Đã bổ sung 6 ca kiểm thử biên âm, số 0, số thực và bẫy `clickCount`:1. Phát hiện **BUG-01**: Click lần đầu bị nuốt do `clickCount === 0`.2. Phát hiện **BUG-02**: Cho phép nhập $Q = 0$ và $Q = -1$ vào giỏ làm trừ tiền thanh toán.3. Viết kịch bản tự động `tests/verify_fr06.js` tái hiện 100% lỗi.
Artifact #2: Phân tích máy trạng thái hủy đơn hàng FR-11 (Order History)Tool: Antigravity (Gemini 3.8 Flash High)**Time:** 10:30 15/10/2026**Prompt:** *"Phân tích endpoint PUT /api/orders/:id/cancel và màn hình Profile.jsx. Áp dụng State Transition Testing để thiết kế các kịch bản hủy đơn hàng của người dùng."*	AI vẽ sơ đồ máy trạng thái lý tưởng: `pending -> confirmed -> shipping -> delivered` và khẳng định khách hàng hủy được khi `pending`/`confirmed`, bị chặn khi `shipping`/`delivered`.	**INCOMPLETE**	Đối chiếu **ISTQB CTFL v4.0** Mục 4.2.3 (Kiểm thử chuyển trạng thái):AI tin tưởng vào mô hình nghiệp vụ lý thuyết mà không đọc kỹ câu lệnh logic thực tế trong mã nguồn backend `server.js:328-331`.	Đã kiểm tra trực tiếp mã nguồn `server.js`:1. Phát hiện câu lệnh kiểm tra: `if (order.status === 'delivered' || order.status === 'canceled')` $\rightarrow$ Đơn hàng `shipping` bị lọt qua và cho phép hủy trái phép (**BUG-03**).2. Bổ sung ca kiểm thử trạng thái biên `shipping` và viết script `tests/verify_fr11.js`.

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #3: Kiểm tra phân quyền & Quản lý User FR-19 (Admin Users)Tool: Antigravity (Gemini 3.8 Flash High)**Time:** 11:45 15/10/2026**Prompt:** *"Thiết kế ca kiểm thử cho chức năng quản trị người dùng DELETE /api/admin/users/:id theo chuẩn ISTQB và yêu cầu SRS."*	AI sinh ra các ca kiểm thử: Admin xóa thành công tài khoản người dùng, xóa ID không tồn tại trả về 404, và không gửi token trả về 401.	**INVALID**	Đối chiếu **ISTQB CTFL v4.0** Mục 4.2.1 kết hợp chuẩn bảo mật **OWASP API Security Top 10 (BOLA / BFLA)**:AI mắc "Happy-path Security Bias", mặc định rằng router `/api/admin/*` đương nhiên đã có middleware kiểm tra quyền Admin (`req.user.role === 'admin'`).	Đã thực hiện kiểm thử thâm nhập (Penetration Test):1. Phát hiện **BUG-05 (P0 Critical)**: Lỗ hổng BOLA cho phép tài khoản User thường gọi lệnh xóa sạch bất kỳ người dùng nào.2. Phát hiện **BUG-04 (P0 Critical)**: Vi phạm đặc tả SRS cấm Admin tự xóa tài khoản của chính mình.3. Phát hiện **BUG-06**: Nút Xóa thiếu hộp thoại xác nhận `window.confirm`.4. Viết script `tests/verify_fr19.js`.
Artifact #4: Kiểm thử ứng dụng di động Mobile FR-10 (Mobile Cancel Order)Tool: Antigravity (Gemini 3.8 Flash High)**Time:** 13:20 15/10/2026**Prompt:** *"Kiểm thử màn hình lịch sử đơn hàng và chức năng hủy đơn hàng trong frontend-mobile/App.js theo chuẩn ISO/IEC 25010."*	AI chỉ kiểm tra cú pháp React Native, xác nhận các thẻ `TouchableOpacity` và `Alert.alert('Thành công')` gọi đúng cú pháp.	**INCOMPLETE**	Đối chiếu tiêu chuẩn công thái học di động **Apple Human Interface Guidelines & Material Design**: Thao tác hủy đơn là hành động mang tính phá hủy dữ liệu (Destructive Action), bắt buộc phải có hộp thoại xác nhận hai bước chống chạm nhầm (Accidental Tap).	Đã rà soát code `frontend-mobile/App.js` dòng 312-329:1. Phát hiện **BUG-07 (P2)**: Bấm nút Hủy đơn trên cảm ứng kích hoạt gọi API hủy tức thì mà không hề có `Alert.alert` hỏi xác nhận.2. Phát hiện sự lệch pha hợp đồng (Contract Divergence): Mobile ẩn nút khi `shipping` nhưng backend API vẫn chấp nhận hủy đơn `shipping`.3. Viết script `tests/verify_mobile_fr10.js`.

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #5: Xây dựng Reusable Agent Skill (domain-bva-generator)Tool: Antigravity (Gemini 3.8 Flash High)**Time:** 14:10 15/10/2026**Prompt:** *"Tạo một Agent Skill có thể tái sử dụng để tự động hóa kỹ thuật Domain Testing và Boundary Value Analysis theo chuẩn ISTQB."*	AI đề xuất một tài liệu Markdown mô tả chung chung về lý thuyết phân vùng tương đương và giá trị biên, không có mã kịch bản thực thi.	**INCOMPLETE**	Để trở thành một Agent Skill thực thụ theo chuẩn Agent Skills / OpenCode / Claude Code, skill phải có cấu trúc YAML metadata chuẩn, prompt định hướng chống ảo giác, và mã kịch bản CLI có thể chạy tự động.	Đã hoàn thiện toàn bộ gói skill `skills/domain-bva-generator/`:1 `SKILL.md`: Khung quy trình 5 bước ISTQB có ràng buộc chống ảo giác.2. `generate_test_cases.js`: CLI script chạy thực tế hỗ trợ tham số `--strategy 2point/3point` tự sinh ma trận test case.3. `README.md`: Kịch bản video demo YouTube end-to-end hoàn chỉnh.

---

4. Summary of AI Accuracy

Tổng hợp kết quả thẩm định kiểm toán từ Mục 3:

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	**5**	**100.0%**
VALID (correct, accepted as-is)	**0**	**0.0%**
INVALID (wrong; rejected)	**1**	**20.0%**
INCOMPLETE (acceptable after human edits)	**4**	**80.0%**

---

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

(Dung lượng: 142 từ)

Through rigorous empirical auditing across four core testing domains on the EShop system, a clear operational boundary emerges regarding Large Language Models (LLMs) in software testing: - **When AI should be used:** AI excels as a cognitive accelerator for synthesizing formal matrix templates, rapidly scaffolding ISTQB-compliant test cases, calculating standard numerical boundary offsets (± 1), and parsing complex code structures into structured equivalence tables. - **When AI must NOT be used (or strictly gated):** AI must never be relied upon as an autonomous verification authority for security controls, stateful business logic traps, or physical touch ergonomics. Due to pervasive "happy-path" bias and training on well-behaved codebases, LLMs consistently hallucinate optimal safeguards and overlook hidden vulnerabilities (such as BOLA authorization bypass or `clickCount` traps). - **Recommendation:** QA engineers must treat AI as a

junior assistant under a strict “Zero-Trust” policy, requiring human-in-the-loop dynamic execution for every artifact.

---

6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

“I use AI tools for the following tasks,”

“The initial domain partitions, boundary value calculations, and template test cases for FR-06, FR-11, FR-19, and Mobile FR-10 were initially drafted with the assistance of Antigravity Assistant (Model: Gemini 3.8 Flash High); I reviewed, revised, and executed 100% of the test cases against the live EShop SUT, discovered and verified all 7 critical bugs (including the clickCount trap, negative quantity exploit, shipping cancellation flaw, and BOLA security vulnerabilities), developed the Node.js automated verification scripts (tests/verify_*.js), authored the reusable Agent Skill (domain-bva-generator), and wrote the entire academic report. The detailed AI Audit Report is attached as an appendix. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category.”

---

7. Signature

Thông tin xác nhận	Giá trị
Họ và tên sinh viên (in hoa):	**NGUYỄN BẢO AN**
Mã số sinh viên (MSSV):	**23120207**
Môn học:	**CS423 / CSC15003 – Software Testing**
Giảng viên phụ trách:	**TS. Lâm Quang Vũ / TS. Trần Duy Hoàng / ThS. Trần Thị Bích Hạnh / ThS. Trương Phước Lộc / ThS. Hồ Tuấn Thanh**
Ngày xác nhận:	**15/10/2026**
Chữ ký xác thực:	*Nguyễn Bảo An (Đã ký)*

References

- Kharbach, M. (2026). *AI Use Policy Templates for Higher Education*. CC BY-NC-SA 4.0.
- International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). (2023). *Certified Tester Foundation Level (CTFL) Syllabus v4.0*.
- Hardman, P. (2025). *A Post-AI Learning Taxonomy*.
- Fuster Rabella, M. (2025). *OECD Education Working Paper No. 338*.
- Anthropic. (2025). *Building Reliable AI Test Agents — engineering blog*.
- DeepEval & Promptfoo Documentation. (2026). *LLM Testing & Evaluation Frameworks*.